Thiết Kế Giao Diện Đa Phong Cách & Nguyên Tắc UX

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA — ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Chủ đề 04: Báo cáo Tuần 03 — Môn: Lập trình Đa nền tảng

SVTH: Huỳnh Thiện Lộc – **MSSV:** 106230052
GVHD: TS. Nguyễn Duy Nhật Viễn

Đà Nẵng, 2026

Nội dung báo cáo

1. Requirements (Spec)
2. UI vs UX Fundamentals
3. Flutter Widget Architecture
4. Evolution & Origins
5. Design System Landscape
6. Cross-Platform Challenge
7. Visual Comparison
8. Design Paradigms
9. Buttons & Touch Targets
10. Theme & Typography
11. Core UX Pillars
12. Consistency & Feedback
13. Readability & a11y
14. UX Controls & Scaling
15. System Architecture
16. Adaptive Button Code
17. Adaptive Dialogs
18. Automated Tests
19. Conclusion & Trade-offs
20. References

Requirements (Spec)

1. Theoretical Foundation

- **Overview:** Material Design 3 (Google) vs Cupertino (Apple HIG).
- **Core Elements:** `Scaffold`, `AppBar`, theme, typography, color system.
- **UX Pillars:** Consistency, Interactive Feedback, Readability, a11y.

2. Practice & Demo

- **Implementation:** Unified design system adhering to 8dp grid tokens.
- **Design Decisions:** Justify components, themes, and UX trade-offs.
- **Automated Verification:** Widget tests for adaptive rendering & a11y bounds.

UI vs UX Fundamentals

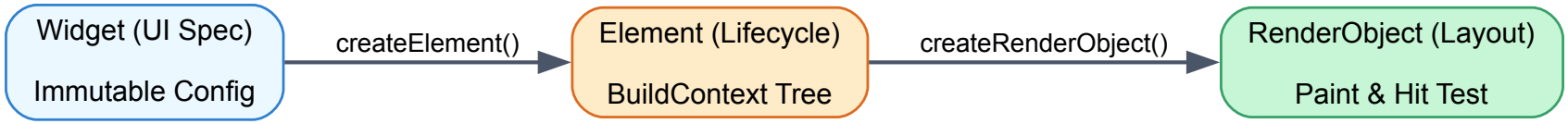
UI — User Interface (Giao diện)

- **Định nghĩa:** Điểm tiếp xúc thị giác trực tiếp giữa người dùng và phần mềm.
- **Yếu tố cấu thành:** Màu sắc, kiểu chữ (typography), icon, layout, khoảng cách lề (spacing), bo góc.
- **Mục tiêu:** Đẹp mắt, rõ ràng, thẩm mỹ hài hòa, phản ánh đúng nhận diện thương hiệu (brand identity).

UX — User Experience (Trải nghiệm)

- **Định nghĩa:** Cảm xúc, nhận thức và mức độ dễ dàng khi hoàn thành một tác vụ trong app.
- **Yếu tố cấu thành:** Luồng đi (user flow), độ trễ phản hồi, công thái học ngón tay, giảm tải nhận thức.
- **Mục tiêu:** Hiệu quả, không gây bực bội, thao tác tự nhiên theo mô hình tư duy (mental model).

Flutter Widget Architecture



- Cấu trúc chung của Widget trong Flutter:
  - **Everything is a Widget:** Khung trang, căn lề, màu sắc, cử chỉ đều là widget ghép lồng (Composition over Inheritance).
  - **3 Cây cốt lõi:** Widget Tree (bản vẽ mô tả) $\rightarrow$ Element Tree (quản lý ngữ cảnh `BuildContext`) $\rightarrow$ Render Tree (tính tọa độ layout & vẽ GPU).
  - **Cơ chế Theme:** Nhúng `InheritedWidget` ở gốc để các widget con tự động truy vấn `Theme.of(context)` với độ phức tạp $O(1)$.

Evolution & Origins

Google Material Design

- 2014 (M1): Loại bỏ Holo tối tăm, ra mắt triết lý vật liệu giấy & mực kỹ thuật số (Flat + Shadow).
- 2018 (M2): Bo góc lớn hơn, chuẩn hóa lưới khoảng cách 8dp.
- 2021 (M3 - Material You): Trích xuất Dynamic Color từ hình nền người dùng, cá nhân hóa sâu sắc.

Apple Cupertino (HIG)

- 2007 (iOS 1-6): Thời kỳ Skeuomorphism (mô phỏng da thuộc, kính bóng, gỗ thật).
- 2013 (iOS 7): Cuộc cách mạng Flat Design tối giản của Jony Ive, khai sinh kính mờ (Frosted Blur).
- Hiện nay (iOS 15-18): Hoàn thiện 3 trụ cột Clarity, Deference, Depth cùng SF Pro & SF Symbols.

Design System Landscape

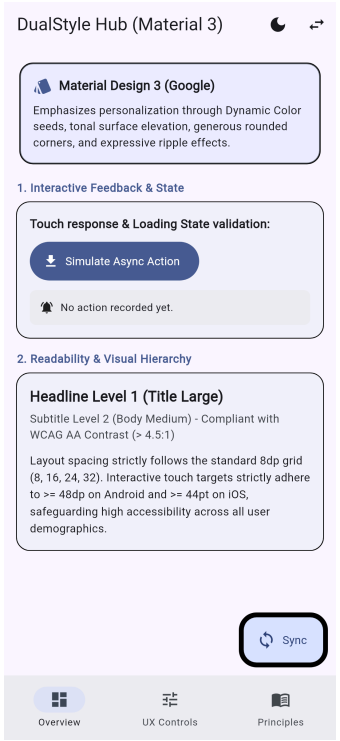
- Ngoài Material và Cupertino, thế giới UI/UX còn có các tiêu chuẩn lớn:
  - Fluent Design System (Microsoft): Trọng tâm vào ánh sáng (Light), chiều sâu (Depth), chất liệu bán trong suốt (Mica/Acrylic) và chuyển động mượt mà.
  - One UI (Samsung): Chia màn hình thành vùng hiển thị (Viewing Area ở trên) và vùng tương tác (Interaction Area ở nửa dưới) giúp thao tác bằng một tay.
  - Carbon Design (IBM) / Polaris (Shopify) / Ant Design (Alibaba): Các chuẩn mực thiết kế hàng đầu cho hệ thống quản trị dữ liệu lớn (Enterprise dashboards).
- Điểm chung: Đều xây dựng trên hệ thống Design Tokens (màu sắc, khoảng cách lưới, phông chữ) để duy trì tính nhất quán trên diện rộng.

Cross-Platform Challenge

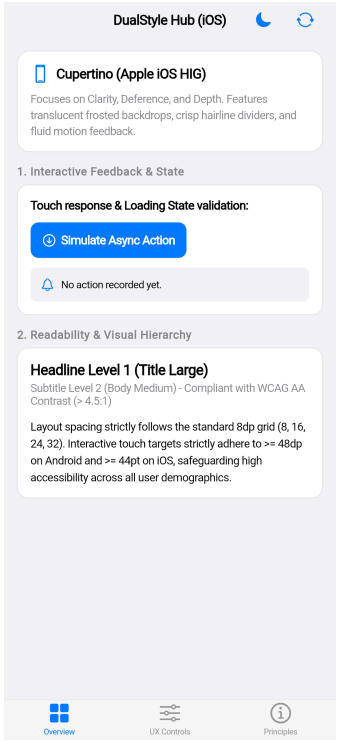
- Sự khác biệt thói quen người dùng (Platform Familiarity):
  - Người dùng Android quen thuộc với gợn sóng Ripple effect, nút hành động nổi FAB, thanh điều hướng đáy dạng viên thuốc.
  - Người dùng iOS kỳ vọng cử chỉ vuốt cạnh trái để lùi trang, hiệu ứng mờ kính phủ Frosted Glass và thanh điều hướng tinh gọn.
- Mục tiêu kỹ thuật:
  - Cùng một codebase duy nhất nhưng giao diện phản ứng linh hoạt (Adaptive & Responsive).
  - Tối ưu hóa trải nghiệm tự nhiên, không mang lại cảm giác app web đóng gói hay ngoại lai.

Visual Comparison

Material Design 3 (Google)



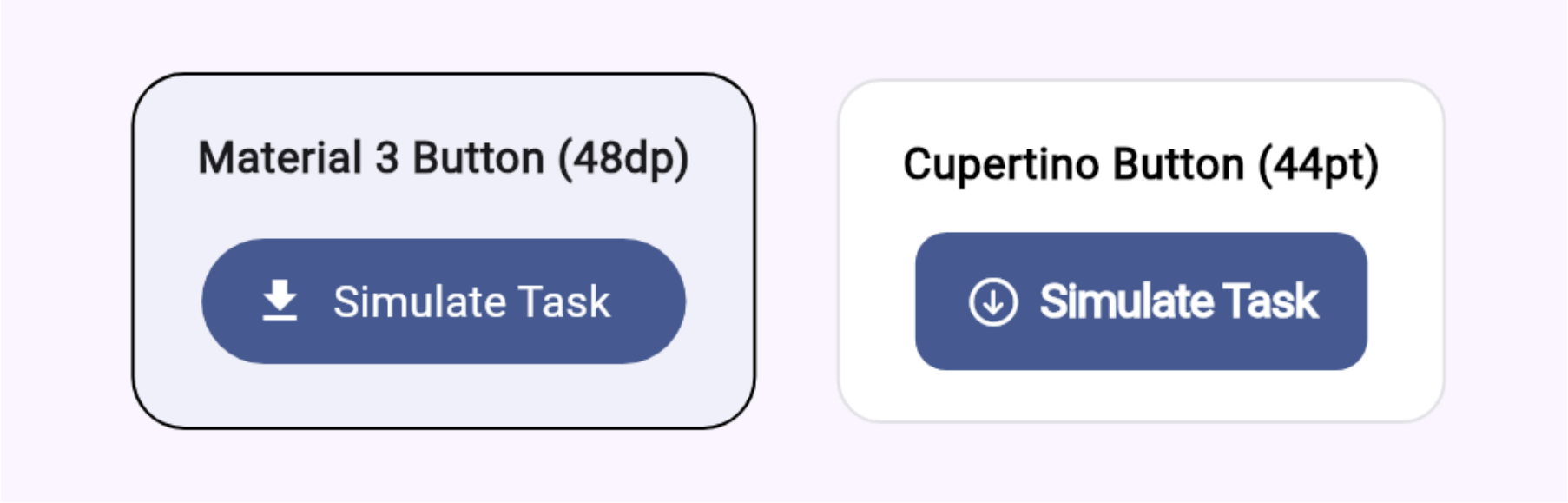
Cupertino / HIG (Apple iOS)



Design Paradigms

Tiêu chí	Material Design 3 (M3)	Cupertino (Apple HIG)
Triết lý	Cá nhân hóa, mô phỏng chất liệu giấy	Tối giản: Clarity, Deference, Depth
Hệ thống màu	Dynamic Color sinh từ Seed Color	CupertinoDynamicColor linh hoạt
Phân tầng thị giác	Cao độ (Elevation) & Bề mặt (Surface)	Kính mờ (Backdrop Blur) & Đường kẻ viền
Phản hồi chạm	Hiệu ứng gợn sóng (Ripple / InkWell)	Giảm độ mờ (Opacity 40%) & Haptic rung

Buttons & Touch Targets

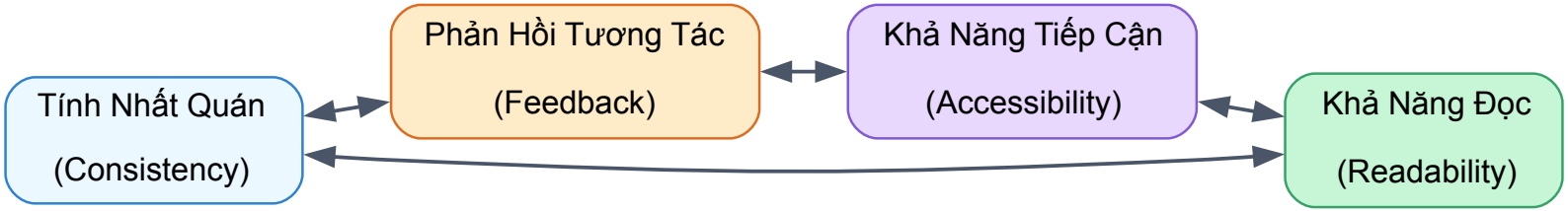


- **Material 3 Filled Button:**
  - Độ cao tối thiểu 48×48 dp.
  - Bo góc 12 dp, hiệu ứng lan tỏa **InkWell**.
- **Cupertino Button Filled:**
  - Độ cao tối thiểu 44×44 pt.
  - Bo góc 10 pt, hiệu ứng giảm Opacity 40%.

Theme & Typography

- Ứng dụng UI/UX trong `ThemeData` & Dart Token System:
  - **InheritedWidget Registry:** Theme hoạt động như kho chứa Design Tokens tập trung ở gốc widget tree, giúp mọi component con truy cập mà không cần truyền prop lồng nhau (Prop Drilling).
  - **Material 3 Dynamic Palette:** Hàm `ColorScheme.fromSeed()` áp dụng toán học không gian màu (HCT color space) sinh tự động 30+ màu tương phản, đảm bảo chữ luôn dễ đọc trên mọi nền.
  - **Cupertino Dynamic Adaptation:** `CupertinoDynamicColor.withSettings()` tự động đổi mã màu RGB khi người dùng bật Dark Mode hoặc chế độ Tăng độ tương phản của iOS.
  - **Typography Scale:** Chuẩn hóa hệ thống phân cấp gồm 15 kiểu (`display`, `headline`, `title`, `body`, `label`) tránh việc hardcode `fontSize` tùy tiện.

Core UX Pillars



- Consistency: Đồng nhất hệ thống Spacing (Grid 8dp: 8, 16, 24, 32).
- Feedback: Xác nhận tức thời thao tác chạm, không để màn hình “chết” khi gọi async.
- Readability: Đảm bảo độ tương phản chữ/nền tối thiểu 4.5:1 (WCAG AA).
- Accessibility: Kích thước vùng bấm tối thiểu 48×48 dp (M3) hoặc 44×44 pt (iOS).

Consistency & Feedback

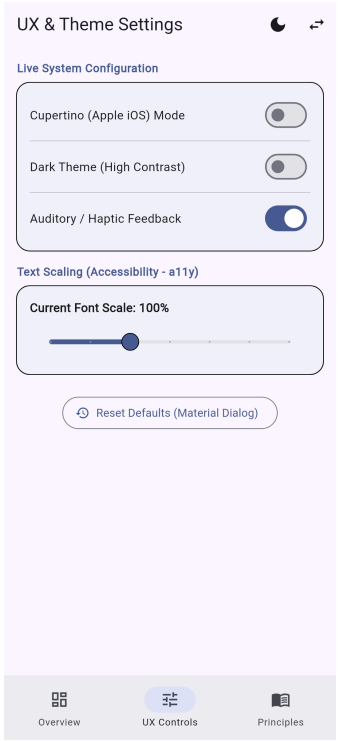
- Tính nhất quán nội tại (Internal Consistency):
  - Quy chuẩn hóa toàn bộ khoảng cách lề và padding qua hằng số `AppTokens`.
  - Tránh việc đặt padding tùy hứng (13, 17, 21…) gây mất cân đối thị giác.
- Phản hồi tương tác (Interactive Feedback):
  - Thao tác người dùng luôn có phản hồi thị giác trong vòng 100ms.
  - Tác vụ mạng hoặc xử lý ngầm (asynchronous) hiển thị `AdaptiveLoadingIndicator` và thông báo hoàn tất bằng `SnackBar` (Android) hoặc Card trạng thái (iOS).

Readability & a11y

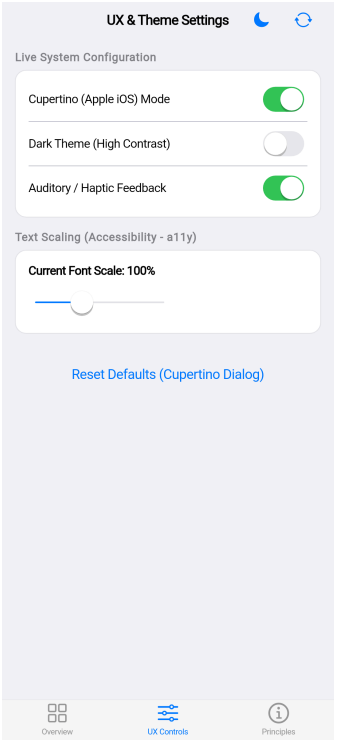
- Phân cấp thị giác rõ ràng (Visual Hierarchy):
  - Tiêu đề cấp 1: Kích cỡ 18–22pt, Font weight: Bold.
  - Phụ đề cấp 2: Kích cỡ 14pt, Color độ mờ 70% hoặc Secondary label.
- Accessibility (a11y) trong mã nguồn Flutter:
  - Sử dụng `Semantics(button: true, label: ...)` hỗ trợ TalkBack và VoiceOver.
  - Đảm bảo `SizedBox(height: 48)` cho nút bấm Material và 44 cho nút Cupertino để người dùng không bấm trượt.
  - Cung cấp thanh kéo điều chỉnh tỉ lệ font chữ ($80\% - 140\%$) ngay trong ứng dụng.

UX Controls & Scaling

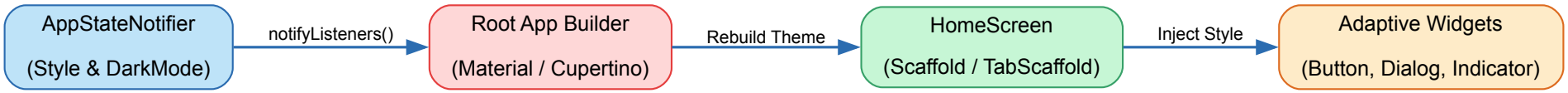
Tùy chỉnh UX (Material 3 Slider)



Tùy chỉnh UX (Cupertino Slider)



System Architecture



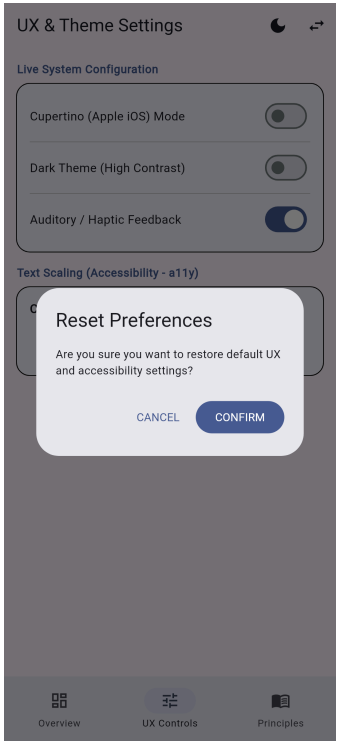
- Trạng thái được quản lý tập trung qua `AppStateNotifier` (`ChangeNotifier`), lắng nghe bởi root widget.
- Tách biệt hoàn toàn Presentation Layer (`AdaptivePrimaryButton`, `AdaptiveDialog`) khỏi Business Logic Layer; tái sử dụng 100% logic xử lý async.

Adaptive Button Code

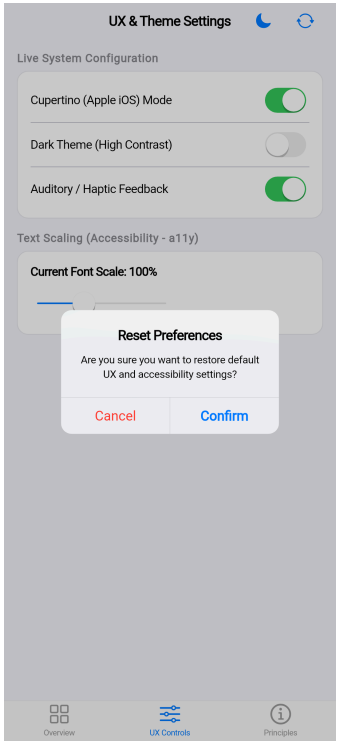

```
class AdaptivePrimaryButton extends StatelessWidget {
  final AppDesignStyle style;
  final String label;
  final VoidCallback onPressed;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    if (style == AppDesignStyle.cupertino) {
      return SizedBox(
        height: 44.0, // Chuẩn Apple HIG Touch Target
        child: CupertinoButton.filled(onPressed: onPressed, child: Text(label)),
      );
    }
    return SizedBox(
      height: 48.0, // Chuẩn Material M3 Touch Target
      child: FilledButton(onPressed: onPressed, child: Text(label)),
    );
  }
}
```

Material 3 AlertDialog



CupertinoAlertDialog (iOS)



- **4 kịch bản kiểm thử tự động toàn diện (`flutter test`: 3.2s, 0 warning):**
  - `Launch M3`: Xác thực Render Tree chứa `MaterialApp`, `AppBar`, `NavigationBar`.
  - `Hot-toggle Cupertino`: Chạm nút swap, xác thực chuyển đổi sang `CupertinoApp`, `CupertinoTabBar`.
  - `Assert Touch Target Bounds (a11y)`: Dùng `tester.getSize()` xác minh chiều cao nút:
    - Material FilledButton: ≥ 48.0 dp.
    - CupertinoButton: ≥ 44.0 pt.
  - `Text Scaling Slider`: Tương tác kéo slider $80\% - 140\%$ và kiểm tra font dynamic rebuild.

Conclusion & Trade-offs

- **Kết quả đạt được:**
  - Xây dựng hoàn chỉnh kiến trúc **DualStyle Hub** chuyển đổi mượt mà giữa Material 3 và Cupertino.
  - Áp dụng triệt để 4 trụ cột UX: Spacing Grid 8dp, phản hồi tương tác < 100ms, độ tương phản WCAG AA $ge 4.5:1$, vùng chạm an toàn a11y.
  - Kiểm thử tự động đạt 100% với 0 cảnh báo linter (`dart analyze: No issues found!`).
- **Đánh giá Kỹ thuật & Trade-offs:**
  - **Full Adaptive UI** đem lại trải nghiệm nguyên bản (Native UX) tối đa nhưng tăng chi phí maintain (1.5x boilerplate so với Unified UI).
  - Giải pháp tối ưu: Xây dựng tầng abstraction (`AdaptivePrimaryButton` , `AdaptiveDialog`) bọc lấy token thiết kế, cô lập logic rẽ nhánh khỏi màn hình nghiệp vụ.

References

- **Design Systems & Guidelines:**
  - Google Material Design 3 Specification: m3.material.io
  - Apple Human Interface Guidelines (HIG): developer.apple.com/design
  - Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1 AA): w3.org/WAI
- **Flutter Engineering & Architecture:**
  - Flutter Material & Cupertino Libraries: api.flutter.dev
  - Building Adaptive Apps in Flutter: docs.flutter.dev/ui/adaptive-responsive
  - Project Repository & Automated Tests: github.com/hthienloc/Hell/week_03